

"Problemas con la mecánica cuántica"[†]

Fidel A. Schaposnik
Departamento de Física - Facultad de Ciencias Exactas
Universidad Nacional de La Plata
Instituto de Física La Plata – CONICET

Resumen

En esta charla se describirán los problemas que aun hoy se discuten, referidos a la interpretación de la mecánica cuántica, una teoría formulada en las primeras dos décadas del siglo pasado cuyas predicciones han sido confirmadas con una precisión asombrosa.

El cambio en el planteo y la resolución de los problemas de toda la física (no solo la mecánica) fue tan radical que el uso de la palabra “clásica” que hoy utilizamos para caracterizar alguna ramas de la física no tiene el sentido que dan los historiadores del arte al referirse, por ejemplo, a la escultura greco-romana del período 500 AC- 500 DC o los musicólogos a cierta música occidental desde la Edad Media hasta nuestros días. Llamamos física clásica a toda la física anterior a la mecánica cuántica.

A pesar de sus éxitos, la interpretación de la mecánica cuántica, desde sus inicios hasta el día de hoy sigue inquietando y enfrentando a los físicos. Mi presentación versará sobre las discusiones y problemas actuales que plantean las distintas interpretaciones de la mecánica cuántica.

[†] Charla presentada el 21/2/2019 en el Centro Regional de Profesores del Suroeste, Colonia del Sacramento, Uruguay.

Para los físicos del fin del siglo 19 existían partículas materiales como los átomos, compuestos por electrones y un núcleo atómico, y existían “campos” que se extendían en regiones del espacio donde generaban fuerzas como las eléctricas, las magnéticas y las gravitatorias. Esos campos estaban claramente asociados a ondas (electromagnéticas, gravitatorias) mientras que las partículas, por ejemplo los electrones, eran tomados no como ondas sino como objetos compactos que, aun muy pequeños, casi puntuales, obedecían las leyes de la mecánica clásica.

Pero ya a fines del siglo 19 los experimentos planteaban contradicciones que no podían ser resueltas en las tranquilas aguas de la mecánica clásica y del electromagnetismo clásico. En efecto, para entender las características de luz emitida por ciertos cuerpos calientes Einstein, en 1905, necesitó describir a las ondas luminosas como chorros de partículas que fueron bautizadas como “fotones”.

En cuanto a las partículas, hasta principios de 1920 los átomos eran considerados como microscópicos sistemas planetarios en que los electrones, minúsculas partículas, orbitaban alrededor del núcleo. Ahora bien, las órbitas de los planetas y satélites pueden tener dimensiones arbitrarias cuyos valores hoy sabemos que solo dependen de factores históricos que tienen que ver en cómo se originaron, como sucede con los trozos de vidrio cuando una copa se rompe al caer de la mesa.

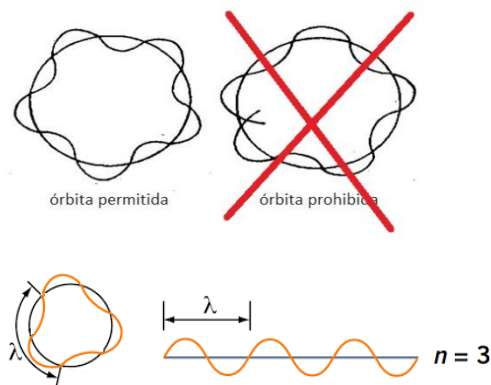
En contraste, las órbitas de los electrones en un átomo tienen dimensiones que obedecen leyes muy precisas con regularidades que no pueden provenir de accidentes históricos. De manera intuitiva y en sentido inverso al de Einstein y los fotones, el príncipe Louis de Broglie sugirió asignar a los electrones un carácter ondulatorio: en los átomos, los electrones debían ser descritos por ondas que transportaban ciertas energías y no otras. Es decir, ondas que solo podían tener energías con valores muy precisos, discretos, (no cualquier valor).

Hablar de energía de una onda es equivalente a hablar de su frecuencia o de su longitud de onda:

$$E = \frac{hc}{\lambda}$$

E = energía; h = constante de Planck; c = velocidad de la luz; λ = longitud de la onda

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ joules x segundos}$$



Hablamos entonces de energías cuantizadas, con valores muy precisos, algo así como las ondas sonoras de un dado instrumento solo pueden tener ciertas longitudes de onda en un fenómeno ligado a las longitudes de, por ejemplo, los tubos de un órgano.

Esta característica de la mecánica cuántica que consiste en describir objetos físicos de manera dual, ya sea como ondas ya sea como partículas suele resultar chocante a mis estudiantes de la licenciatura en Física cuando me toca dictar algunos de los cursos de mecánica cuántica. Doy entonces el siguiente ejemplo, tomado de una notable novela del escritor inglés Julian Barnes titulada “El loro de Flaubert”:

“Usted puede definir una red de dos maneras que dependen de su punto de vista. Normalmente usted diría que se trata de una malla construida para cazar peces. Pero usted podría, sin dañar demasiado a la lógica, invertir la imagen y definir a la red como lo hizo alguna vez un jocoso lexicógrafo: la llamó un conjunto de agujeros atados entre sí por una cuerda”

"You can define a net in one of two ways, depending on your point of view. Normally, you would say that it is a meshed instrument designed to catch fish. But you could, with no great injury to logic, reverse the image and define the net as a jocular lexicographer once did: he called it a collection of holes tied together with string." Julian Barnes demonstrates that it is possible to catch quite an interesting fish no matter how you define the net"

En realidad no sé si convenzo a mis alumnos y tampoco si los convencí a ustedes...

Erwin Schrödinger fue un paso más allá de de Broglie y escribió una ecuación que debían obedecer las ondas que describían los electrones. Pero estas ondas no tenían el carácter de, por ejemplo las olas en el mar que son ondas de materia (agua).

Las ondas de la ecuación de ondas de Schrödinger no son ondas de materia electrónica: son ondas de probabilidad. Solo se puede afirmar que en un dado lugar del espacio hay una cierta probabilidad de encontrar al electrón y otra probabilidad, posiblemente distinta de encontrarlo en otro lugar. Fue esta idea, planteada en 1926 por Max Born la que permitió interpretar el concepto de onda introducido por la ecuación de Schrödinger un año antes.

El concepto de probabilidad era por supuesto aceptado y conocido en la física clásica pero se lo asociaba a un conocimiento imperfecto al que se apelaba, por ejemplo, por la dificultad de aplicar las leyes de Newton a sistemas formados por muchos cuerpos, por muchas partículas. Pero esas leyes o las de gravitación eran leyes deterministas.

En contraste, en el caso de las ecuaciones de Schrödinger digamos para un único electrón, si bien se trata de una ecuación determinista (conocida la solución en un punto en un instante dado permitía determinar la solución en cualquier otro punto y en un instante posterior) ese determinismo se perdía. El hablar de probabilidades implicaba una indeterminación. Solo se podía predecir la probabilidad de que el electrón estuviera en una dada región del espacio y eso con cierta imprecisión, por eso hablo de una región y no de un punto. La Naturaleza es tal que nuestro conocimiento de los fenómenos físicos que en ella tienen lugar no puede ser más que a través de probabilidades de que suceda tal cosa o tal otra.

A Einstein esta situación le parecía muy extraña y por ello, en una carta escrita a Born en 1926 se quejó. Leo un párrafo [1]:

La mecánica cuántica es muy impresionante. Pero una voz interior me dice que no es todavía la cosa real. La teoría produce una buena cantidad de resultados pero difícilmente nos lleva más cerca de los secretos del Viejo.

Casi 40 años después, en 1964, uno de los grandes físicos del siglo 20, el norteamericano Richard Feynman, que ganó el premio Nobel por haber logrado, junto a otro norteamericano (Julian Schwinger) y un japonés (Shin'ichirō Tomonaga) construir una teoría cuántica de los fenómenos electromagnéticos, se lamentó en una de sus geniales clases diciendo [2]

Pienso que puedo decir sin equivocarme que nadie entiende a la mecánica cuántica

A pesar de las dudas de tan grandes físicos, las rarezas de la mecánica cuántica son irrelevantes para muchos propósitos. Por ejemplo, en el contexto de la física cuántica una cierta propiedad del electrón, asociada al llamado factor giromagnético ha sido medido y su valor experimental es

$$g_{\text{experimental}} = 2 \times (1.001\,159\,652\,193 \pm 000\,000\,000\,004)$$

En cuanto al cálculo teórico, basado en la física cuántica es

$$g_{\text{teórico}} = 2 \times (1.001\,159\,652\,459 \pm 000\,000\,000\,123)$$

¡Pocas veces el acuerdo entre medida y predicción teórica en una ciencia exacta alcanza tal precisión!

Y las aplicaciones de esta mecánica cuántica a la física de los átomos se fueron extendiendo al estudio de las moléculas, al decaimiento radioactivo de los núcleos, la conducción eléctrica, el magnetismo y la radiación electromagnética, la superconductividad, la semiconductividad, las estrellas enanas y las estrellas de neutrones, las fuerzas nucleares y las partículas elementales. Actualmente quienes trabajan en las fronteras de la física teórica intentan extender el dominio de la física cuántica a la única “fuerza” de la física clásica que se resiste: la gravitación. Las especulaciones más riesgosas para hacerlo, la teoría de cuerdas, están también basadas en los principios de la mecánica cuántica.

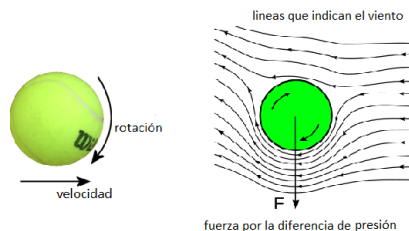
En la comunidad de los físicos una gran mayoría considera que las reacciones de Einstein o de Feynman son exageradas, irrelevantes... Después de todo también las leyes de Newton de la mecánica clásica fueron discutidas por sus contemporáneos. Eso pasó por ejemplo con su teoría de la gravitación: Newton hablaba de fuerzas como la gravedad, que no tenía nada tangible que tirara o empujara y que no podía ser explicado usando matemática pura o filosofía... Newton también había renunciado a calcular el tamaño de las orbitas de los planetas a partir de primeros principios, algo que había sido uno de los objetivos más importantes de Ptolomeo y Kepler y que, como ya mencionados, que está ligado a accidentes históricos, no a primeros principios.

Steven Weinberg alerta sobre el error de pretender que las nuevas teorías se adapten a preconceptos filosóficos... En física cuántica el estado de un sistema físico no se describe dando la posición y velocidad de cada partícula y los valores de la amplitud y la frecuencia de los campos, como sí se hace en física clásica. Cuando uno resuelve la ecuación de Schrödinger para el caso de una partícula puntual, el electrón, se obtiene una función, llamada función de onda del electrón que indica, no de manera directa, las posibles distintas configuraciones del electrón. Es decir, uno obtiene esencialmente una tabla de números que indican, cada uno, las posibles posiciones del electrón en el espacio. Ese resultado refleja la probabilidad de encontrar al electrón en uno u otro punto del espacio. Los propios Einstein y Schrödinger de alguna manera se situaron fuera del uso de la mecánica cuántica, tratando de eliminar este concepto de probabilidades y no participaron de las avances de los más jóvenes físicos que hicieron enormes progresos en el conocimiento de la Naturaleza adoptando sin discutir la física cuántica como la teoría adecuada para conocerla más profundamente.

A pesar de la opinión de Weinberg sobre el poder que tiene la mecánica cuántica para predecir fenómenos, él hoy afirma que no está tan seguro como lo estuvo en el pasado sobre lo que será el futuro de la mecánica cuántica. Para comenzar, Weinberg señala que es un signo de que algo pasa el que hace que los físicos que se sienten cómodos con la mecánica cuántica no se pongan de acuerdo entre ellos en lo que esta teoría significa.

La disputa tiene sobre todo que ver con la naturaleza del concepto de medida en mecánica cuántica. Por ejemplo en el caso de la medida del spin de un electrón.

Pero para comenzar, tratemos de entender lo que es el spin, una palabra que en inglés está ligada a la rotación de un objeto sobre su propio eje: por ejemplo, los buenos tenistas son capaces de lanzar la pelota de manera que vaya rotando sobre uno de sus diámetros (el eje horizontal de rotación) lo que hace que rebote más cerca de lo que era de esperar por su velocidad lineal. A esta propiedad se la llama "topspin"



En el caso de los electrones, a pesar del nombre que se le da a esa propiedad llamada spin, no se trata de que estas partículas pequeñísimas giren alrededor de sí mismas como si se tratara de la pelota de tenis o de un trompo. Para tomar el valor que toma, que es el de la constante que introdujo Planck en la teoría del calor y aparece en el principio de incerteza de Heisenberg, h dividida por 4π , es decir $h/(4\pi)$, el electrón debería tener, para no violar la relatividad restringida, un radio mayor a 2×10^{-11} cm siendo que al día de hoy los experimentos indican que su radio debe ser menor que 10^{-18} cm.

Como en tantos otros casos, fue Wolfgang Pauli, un genial físico austriaco quien comprendió la naturaleza del spin (aunque no fue él quien lo bautizó de esa manera) y pudo ajustar su idea cuando la teoría cuántica fue formalizada por Schrödinger y Heisenberg.

En la interpretación de Pauli, el spin es una coordenada necesaria en el mundo microscópico, adicional a las tres coordenadas espaciales que son necesarias para ubicar un objeto macroscópico. Luego la función de onda de la ecuación de Schrödinger debe depender no solo del tiempo y de las 3 coordenadas espaciales sino también de la variable de spin, que es una propiedad intrínseca de las partículas, tanto las elementales como las compuestas.

Concentrémonos en los electrones. El valor de esta coordenada adicional es el que señalamos antes, $s = h/(4\pi)$, pero puede tener un signo positivo o negativo. Pero es recién cuando se hace la medida del spin que puede saberse cuál es el signo que resulta de la medida. Antes de la medida, la función de onda de Schrödinger es una combinación de las dos posibilidades. El acto de la medida en mecánica cuántica hace que esas dos posibilidades se reduzcan a una única, lo que uno mide: positivo o negativo.

Aquí, relatar el experimento de la mente propuesto por Schrödinger.

La introducción del concepto de probabilidad para comprender a la ecuación de Schrödinger es lo que disturbó en el pasado a los físicos. No es que rechazaran trabajar con probabilidades. Lo que los molestaba es que la ecuación, que depende de coordenadas y el tiempo, es absolutamente determinista, no implica en sí misma probabilidades. Es tan determinista como las ecuaciones de movimiento de Newton que nos enseñan en el colegio secundario. Es decir, conocida la función de onda en un instante cualquiera, la ecuación nos permite conocer su valor en cualquier tiempo futuro.

Ni siquiera hay posibilidad de caos, esa extrema sensibilidad a cuál es el valor inicial, algo que existe en la ecuación de Newton. Entonces, si la ecuación de Schrödinger es completamente determinista, ¿cómo es que entran las probabilidades en la mecánica cuántica?

Una posible respuesta es la de que el electrón, cuyo spin solo puede tener uno cualquiera de los dos signos no está aislado sino que la agitación del medioambiente interactúa con él afectándolo. Por ejemplo los efectos de la lluvia de fotones de la luz con que se ilumina para detectarlo son tan impredecibles como cuando se trata describir la manera en caen las gotas de una lluvia sobre nosotros. Tal medioambiente causa una superposición de posible diferentes estados en la función de onda que es el que impide predecir de manera absolutamente precisa el resultado de la medida. A este fenómeno se lo conoce como **decoherencia**.

Otro ejemplo de decoherencia es el de un ruido de fondo que puede escucharse a través de una ventana impidiéndonos determinar con precisión a las notas que produce la cuerda de un violín que alguien toca en la habitación en que estamos.

Pero o de la mecánica cuántica es otra cosa: la ecuación que nos permite calcular la función de onda es una ecuación determinista, ¿cómo entra entonces esa impredecibilidad en la mecánica cuántica?

Una respuesta a este acertijo lo dio danés Niels Bohr en lo que pasó a llamarse la interpretación que lleva el nombre donde estaba su instituto: Copenhague. De acuerdo a Bohr, al medir por ejemplo el valor del spin de un electrón, ese valor colapsa a uno de los dos valores posibles, el positivo o el negativo sin que esto pueda ser descrito con antelación por la mecánica cuántica. Hoy tal explicación es considerada por muchos inaceptable porque implica que no hay manera de ubicar la frontera entre lo que es posible y lo que no es posible responder en el marco de la mecánica cuántica.

Hoy hay dos maneras de intentar interpretar lo que sucede: el “realista” y el “instrumentista” que ven el problema de la probabilidad en las medidas de dos maneras distintas.

La interpretación **instrumentalista** es una descendiente de la de Copenhague, que en lugar de imaginar una frontera más allá de la cual la mecánica cuántica no es válida, rechaza completamente el afirmar que la mecánica cuántica es una descripción de la realidad. La idea es que existe una función de onda que no es real como lo es el electrón. Es solo un instrumento que provee predicciones de las probabilidades de diferentes resultados cuando se hace una medida. Para Weinberg, por ejemplo, esto plantea el problema de que abandona el tan antiguo objetivo de la ciencia que es dar una explicación de lo que está sucediendo allí. Es un tipo de rendición desafortunada pues se trataría entonces de usar a la función de onda para calcular probabilidades de posibles resultados de medidas que hacen los seres humanos.

Tal instrumentalismo rechaza la visión darwiniana de un mundo regido por leyes impersonales que controlan el comportamiento humano y todo lo demás. No es que esté mal pensar en los seres humanos. Pero queremos entender la relación de los humanos con la Naturaleza sin incorporar el carácter de esta relación entre las leyes fundamentales de la Naturaleza sino deduciéndola a partir de leyes que en absoluto incluyan a lo humano.

Hay instrumentalistas que se defienden diciendo que las probabilidades que inferimos a partir de la información contenida en la función de onda son independientes de que sean los humanos quienes las hacen. Pero esto no es cierto: somos nosotros los que elegimos medir si el spin es positivo o negativo. Y además, uno elige qué propiedad quiere medir ya que en mecánica cuántica no todo es medible a la par, como discutimos antes al hablar del principio de incerteza de Heisenberg.

Todos estos problemas son en parte evitados por la interpretación **realista** de la mecánica cuántica que toma a la función de onda y su evolución temporal determinista en serio como una descripción de la realidad. Pero aparecen nuevos problemas. Cuando alguien en una medida obtiene como resultado de su spin un valor digamos positivo, la función de onda del electrón, del aparato de medida y del físico que hace su medida evolucionan determinísticamente como lo dicta la ecuación de Schrödinger. Pero a causa de la interacción entre esos tres factores la función de onda termina teniendo dos términos: uno en que el electrón tiene un signo positivo y quien mira al electrón lo ve positivo y otro en que el spin es negativo y así lo ven otros. Como en cada uno de esos dos términos de la función de onda todos creen que el spin tiene un signo definido la existencia de la superposición es indetectable. O sea que la historia del mundo se divide, al hacer una medida, en dos direcciones que no están correlacionadas.

Esto es bien extraño pero la división, la separación de las historias no solo ocurre cuando se mide el spin. Para la interpretación realista este tipo de división de la historia no tiene fin: ocurre cada vez que un cuerpo microscópico queda relacionado con una elección de estados cuánticos. Esta visión, que ha dado mucho tema a los cuentos de ciencia-ficción, ofrece una explicación referida a la existencia de multiuniversos, multiversos. Pero este cúmulo de historias paralelas es bastante inquietante y somos muchos los que preferimos la idea de una única historia.

Pero ya antes que Everett propusiera en 1957 la interpretación realista, Einstein y sus coautores Boris Podolsky y Nathan Rosen escribieron un artículo sobre la posibilidad de historias múltiples en conexión con un fenómeno muy de moda hoy que en inglés se conoce como “entanglement” y podría traducirse al castellano como “enredo” o “enmarañamiento” o “**entrelazamiento**”. Al asunto discutido por estos tres físicos se lo conoce, por las iniciales de los apellidos que lo propusieron, como “Paradoja EPR”.

Uno puedo describir lo que está sucediendo en su laboratorio y otro lo que está sucediendo en el suyo, pero no es necesario que tengamos que hacerlo ambos al mismo tiempo. Esto se basa en la idea de que la realidad puede ser descripta **localmente** en un lugar sin necesidad de que intervenga lo que sucede en otro. Pero en la mecánica cuántica puede que un sistema esté en un estado “entrelazado” entre partes que estén arbitrariamente lejos unas de otras, como sucedería con los dos extremos de una muy larga barra rígida.

Por ejemplo pensemos en un sistema de dos electrones tales que su spin total es cero. En ese caso la función de onda del sistema formado por ellos es una suma de dos términos, uno que corresponde al spin positivo y el otro al negativo.

Se dice que los electrones están entrelazados. Y si uno no interfiere con ellos, puede que esos electrones se separen a grandes distancias pero deben continuar teniendo un spin total cero puesto que nada interfirió con ellos. Nosotros, desde afuera del sistema, solo podremos hablar de la función de onda del sistema de dos electrones con spin total cero, no de cada uno por separado. Por ello, cualquier medida que hagamos del spin del electrón que está cerca de nosotros hará que la otra se acomode de manera de que la suma sea cero: si al medir obtenemos que el valor es positivo, el otro, necesariamente se deberá acomodar para que la suma siga siendo cero. Y si al medir obtenemos el valor negativo, el otro deberá tener un spin positivo. Esto fue comprobado experimentalmente mostrando que el reajuste se producía para distancias tales que la velocidad de la luz debería haber sido 10.000 veces más rápida para dar argumentos clásicos que no violaran la cota de la velocidad de la luz postulada por la relatividad (experimentos en 2012-2013).

En general, cualquier medida de una propiedad de una partícula cambia el estado cuántico original. En el caso de partículas que están entrelazadas tal medida debe hacerse sobre el sistema como un todo.

O sea que es posible considerar que la Naturaleza no tenga la propiedad que antes llamamos de “localidad”. Esta fue una de las razones por las que Einstein no aceptaba que la mecánica cuántica tal como la conocemos fuera “la” teoría completa.

Conclusión

¿Pero qué debemos hacer entonces con todos estos problemas de la mecánica cuántica?

Una legendaria respuesta que generalmente damos quienes enseñamos la mecánica cuántica es “Callate y calculá”. No hay discusiones sobre cómo calcular resultados en mecánica cuántica. Solo los hay en cómo interpretar los resultados. O sea que quizás el problema sea un problema de palabras, un problema semántico.

Pero los problemas aquí planteados para entender una medida en el presente marco de interpretación de la mecánica cuántica quizás nos estén indicando que la teoría requiere modificaciones. La mecánica cuántica da resultados tan precisos para los fenómenos atómicos que cualquier nueva teoría que pretenda reemplazarla deberá ser indistinguible de la mecánica cuántica que hoy usamos para describir ese tipo de fenómenos.

Justamente una de las dificultades en desarrollar esa nueva teoría es que los experimentos no dan ninguna indicación de cómo hacerlo siendo que todos los datos están tan de acuerdo con la teoría actual. Quizás la ayuda venga de algunos principios generales capaces de poner restricciones para cualquier nueva teoría.

Obviamente las probabilidades tienen que ser números positivos que se sumen hasta llegar al 100%. Otra restricción es que el entrelazamiento de estados enredados no puede ser utilizado para enviar de manera instantánea señales, lo que violaría la teoría de la relatividad restringida. Cuando las dos restricciones se ponen juntas, las más general clases de ecuaciones que describen la evolución

temporal de probabilidades se conocen como “ecuaciones de Lindblad”, una de las cuales es la de Schrödinger. Las otras de esta clase de ecuaciones involucran nuevas cantidades que no están en la mecánica cuántica. A partir de finales de la década de 1980 ha habido, basados en estas otras ecuaciones, interesantes intentos de generalizar la mecánica cuántica.

Pero estas y otras tentativas de generalizaciones son hoy meramente especulativas y vagas. No se tiene idea de cuán grande deben ser las correcciones a la mecánica cuántica. Tal como lo hace Steven Weinberg, un reconocido ateo, ante esta situación, uno debería concluir lo que dice Viola, un personaje de la comedia de Shakespeare “Noche de Reyes” o “La duodécima noche” (“Twelfth Night”, o “What You Will”):

“Oh tiempo, debes desenredar (desentrañar) esto, no yo” (“O time, thou must **untangle** this, not I.”, acto dos, escena 2)

Referencias

[1] Abraham Pais in ‘*Subtle Is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein*’ (Oxford University Press, 1982), pág. 443.

[2] Richard Feynman, ‘*The Character of Physical Law*’ (MIT Press, 1967), p. 129. ↩

Esta charla está basada, en un artículo de Steven Weinberg aparecido en la revista New Yorker: The Trouble with Quantum Mechanics Steven Weinberg, January 19, 2017 issue.